

جامعة محمد الأول بوجدة
ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⴰⵎⴻⵎⴻⵎ ⴰⵖⵔⴰⵏ ⴰⵏⵓⵙⴰⵢⴰ
UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER OUJDA



المدرسة الوطنية للتكامل الصناعي والرقمنة بركان
ⵜⴰⵎⴻⵔⴰⵏⵜ ⴰⵎⴻⵎⴻⵎ ⴰⵖⵔⴰⵏ ⴰⵏⵓⵙⴰⵢⴰ ⴰⵏⵓⵙⴰⵢⴰ
École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital Berkane

Cours: Ingénierie de bases de données

Chapitre 4: SQL-LMD, LCT

Pr. Houda Benhar
Année universitaire 2023-2024

Langage de Manipulation de Données (LMD)

Objectifs

A la fin de cette partie, vous saurez :

- Décrire chaque ordre du LMD
- Insérer des lignes dans une table
- Mettre à jour des lignes dans une table
- Supprimer des lignes d'une table
- Contrôler les transactions

Langage de Manipulation de Données (LMD)

Insertion

"...insérer une nouvelle
ligne dans la table
DEPT ..."



50	DEVELOPMENT	DETROIT
----	-------------	---------

Nouvelle ligne

DEPT

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON

DEPT

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON
50	DEVELOPMENT	DETROIT

Langage de Manipulation de Données (LMD)

L'ordre INSERT

- L'ordre INSERT permet d'ajouter de nouvelles lignes dans une table.

```
INSERT INTO      table [(column [, column...])]  
VALUES           (value [, value...]);
```

- Cette syntaxe n'insère qu'une seule ligne à la fois.
- Placez les valeurs de type caractère et date entre simples quote

Langage de Manipulation de Données (LMD)

L'ordre INSERT

Exemples:

```
SQL> INSERT INTO dept VALUES (50, 'DEVELOPMENT', 'DETROIT');  
1 row created.
```

- La syntaxe ci-dessus oblige à connaître l'ordre des colonnes. Pour éviter cela, les colonnes peuvent être explicitement listées.
- Les deux commandes suivantes ont, ainsi, le même effet que la précédente :

```
SQL> INSERT INTO dept (deptno, dname, loc ) VALUES (50, 'DEVELOPMENT', 'DETROIT');  
1 row created.  
SQL> INSERT INTO dept (dname, loc, deptno) VALUES ('DEVELOPMENT', 'DETROIT', 50);  
1 row created.
```

Langage de Manipulation de Données (LMD)

L'ordre INSERT

Insertion de Lignes Contenant des Valeurs NULL

- Méthode implicite: ne spécifiez pas la colonne dans la liste.

```
SQL> INSERT INTO      dept (deptno, dname)
      2 VALUES        (60, 'MIS');
1 row created.
```

- Méthode explicite: spécifiez le mot-clé NULL

```
SQL> INSERT INTO      dept
      2 VALUES        (70, 'FINANCE', NULL);
1 row created.
```

Langage de Manipulation de Données (LMD)

L'ordre INSERT

Insertion de dates

- La fonction SYSDATE renvoie la date et l'heure courantes.

```
SQL> INSERT INTO      emp (empno, ename, job_id,  
 2                    mgr, hiredate, sal, comm,  
 3                    deptno)  
 4  VALUES           (7196, 'GREEN', 'SALESMAN',  
 5                    7782, SYSDATE, 2000, NULL,  
 6                    10);  
  
1 row created.
```

Langage de Manipulation de Données (LMD)

L'ordre INSERT

Insertion de dates

- Pour insérer une date, le format reconnu par Oracle est '**DD-MON-YY**' ou '**DD-MON-YYYY**' .
- Pour insérer des dates avec d'autres formats utilisez la fonction **TO_DATE**.
- **TO_DATE** est utilisée pour convertir une chaîne de caractères représentant une date en une valeur de type date.

Format	Exemple
DD-MM-YYYY HH24:MI:SS	20-10-2023 15:30:45
DD-MM-YYYY	20-OCT-2023
DD/MM/YY	20/10/23
MONTH DD, YYYY	OCTOBER 20, 2023
MON DD, YYYY	OCT 20, 2023

Langage de Manipulation de Données (LMD)

L'ordre INSERT

Insertion de dates

- Ajout d'un nouvel employé.

```
SQL> INSERT INTO emp
2  VALUES      (2296, 'AROMANO', 'SALESMAN', 7782,
3                TO_DATE('OCT 24, 23', 'MON DD, YY'),
4                1300, NULL, 10);
1 row created.
```

- Vérification de l'ajout

EMPNO	ENAME	JOB	MGR	HIREDATE	SAL	COMM	DEPTNO
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2296	AROMANO	SALESMAN	7782	24-OCT-23	1300		10

Langage de Manipulation de Données (LMD)

L'ordre INSERT

Variables de Substitution

Création d'un script interactif au moyen de paramètres de substitution SQL*Plus.

```
SQL> INSERT INTO      dept (deptno, dname, loc)
  2  VALUES          (&department_id,
  3                   '&department_name', '&location');
```

```
Enter value for &department_id: 80
Enter value for &department_name: EDUCATION
Enter value for &location: ATLANTA

1 row created.
```



Dans le cas de valeurs de type date et caractère, incluez le signe & et le nom de la variable entre simples quotes.

Langage de Manipulation de Données (LMD)

L'ordre INSERT

Variables de Substitution

Création d'un Script Contenant des Messages Personnalisés:

- ACCEPT stocke la valeur dans une variable.
- PROMPT affiche votre texte.

```
ACCEPT      department_id PROMPT 'Please enter the -  
department number: '  
ACCEPT      department_name PROMPT 'Please enter -  
the department name: '  
ACCEPT      location PROMPT 'Please enter the -  
location: '  
INSERT INTO dept (deptno, dname, loc)  
VALUES      (&department_id, '&department_name',  
            '&location');
```

Langage de Manipulation de Données (LMD)

Modification

EMP

EMPNO	ENAME	JOB	...	DEPTNO
7839	KING	PRESIDENT		10
7698	BLAKE	MANAGER		30
7782	CLARK	MANAGER		10
...				

"...modifier une
ligne
de la table EMP..."



EMP

EMPNO	ENAME	JOB	...	DEPTNO
7839	KING	PRESIDENT		10
7698	BLAKE	MANAGER		30
7782	CLARK	MANAGER		20
...				

Langage de Manipulation de Données (LMD)

L'ordre UPDATE

- Utilisez l'ordre UPDATE pour modifier des lignes existantes.
- Utilisez la clé primaire pour identifier une ligne unique.
- Si nécessaire, vous pouvez modifier plusieurs lignes à la fois.

```
UPDATE      table  
SET         column = value [, column = value]  
[WHERE      condition];
```

La condition utilise les opérateurs:

- de comparaison: =, <>, <, >, <=, >=
- Logiques: NOT, AND, OR
- Intégrés: BETWEEN, IN, LIKE, IS NULL

Langage de Manipulation de Données (LMD)

L'ordre UPDATE

- La clause WHERE permet de modifier une ou plusieurs lignes spécifiques.

```
SQL> UPDATE emp
2 SET deptno = 20
3 WHERE empno = 7782;
1 row updated.
```

- Si vous omettez la clause WHERE, toutes les lignes sont modifiées.

```
SQL> UPDATE emp
2 SET deptno = 20;
14 rows updated.
```

Langage de Manipulation de Données (LMD)

L'ordre UPDATE

- L'opérateur **IN** est utilisé pour spécifier une condition où une colonne doit correspondre à l'une des valeurs figurant dans une liste. Cela permet de simplifier les requêtes et d'éviter l'utilisation répétitive de l'opérateur OR

```
SQL> UPDATE emp
2 SET sal = sal + 100
3 WHERE job_id IN ('PU_CLERK', 'ST_CLERK', 'SH_CLERK');
45 rows updated.
```

- L'opérateur **IS NULL** est utilisé en SQL pour vérifier si une colonne contient une valeur nulle

```
SQL> UPDATE emp
2 SET comm = 0
3 WHERE comm IS NULL;
75 rows updated.
```

Langage de Manipulation de Données (LMD)

L'ordre UPDATE

Violation d'une contrainte d'intégrité

```
SQL> UPDATE emp  
2 SET deptno = 55  
3 WHERE deptno = 10;
```

```
UPDATE emp  
*  
ERROR at line 1:  
ORA-02291: integrity constraint (USR.EMP_DEPTNO_FK)  
violated - parent key not found
```

Le numéro de département 55 n'existe pas

Langage de Manipulation de Données (LMD)

Suppression

DEPT

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
40	OPERATIONS	BOSTON
50	DEVELOPMENT	DETROIT
...		

**"...supprime une ligne
de la table DEPT..."**



DEPT

DEPTNO	DNAME	LOC
10	ACCOUNTING	NEW YORK
20	RESEARCH	DALLAS
30	SALES	CHICAGO
50	DEVELOPMENT	DETROIT
...		

Langage de Manipulation de Données (LMD)

L'Ordre DELETE

- Vous pouvez supprimer des lignes d'une table au moyen de l'ordre DELETE.

```
DELETE FROM table  
[WHERE          condition];
```

- *Condition*: identifie les lignes à supprimer. Se compose de noms de colonnes, d'expressions, de constantes, de sous-requêtes et d'opérateurs de comparaison.

Langage de Manipulation de Données (LMD)

L'Ordre DELETE

- La clause WHERE permet de supprimer une ou plusieurs lignes spécifiques.

```
SQL> DELETE FROM      department
      2  WHERE          dname = 'DEVELOPMENT';
1 row deleted.
```

- Si vous omettez la clause WHERE, toutes les lignes sont supprimées.

```
SQL> DELETE FROM      department;
4 rows deleted.
```

Langage de Manipulation de Données (LMD)

L'Ordre DELETE

Violation d'une contrainte d'intégrité

```
SQL> DELETE FROM dept  
2 WHERE deptno = 10;
```

```
DELETE FROM dept  
*  
ERROR at line 1:  
ORA-02292: integrity constraint (USR.EMP_DEPTNO_FK)  
violated - child record found
```

Vous ne pouvez pas supprimer une ligne qui contient une clé primaire utilisée comme clé étrangère dans une autre table.

Langage de Manipulation de Données (LMD)

L'Ordre DELETE

Le mot-clé ON DELETE CASCADE

```
..., deptno    NUMBER(2),  
    CONSTRAINT emp_deptno_fk FOREIGN KEY (deptno)  
    REFERENCES dept (deptno) ON DELETE CASCADE);
```

- ON DELETE CASCADE indique que si une ligne est supprimée de la table maître, les lignes dépendantes de la table détail seront également supprimées.

Langage de Contrôle de Transactions (LCT)

Les Transactions

Les transactions consistent en un ensemble d'ordres du LMD qui réalisent une modification cohérente des données

Elles garantissent la cohérence des données en cas d'échec du processus utilisateur ou de panne du système

Une transaction se compose des éléments suivants :

- Ensemble d'ordres du LMD effectuant une modification cohérente des données
- Un ordre du LDD
- Un ordre du LCD

Langage de Contrôle de Transactions (LCT)

Les Transactions

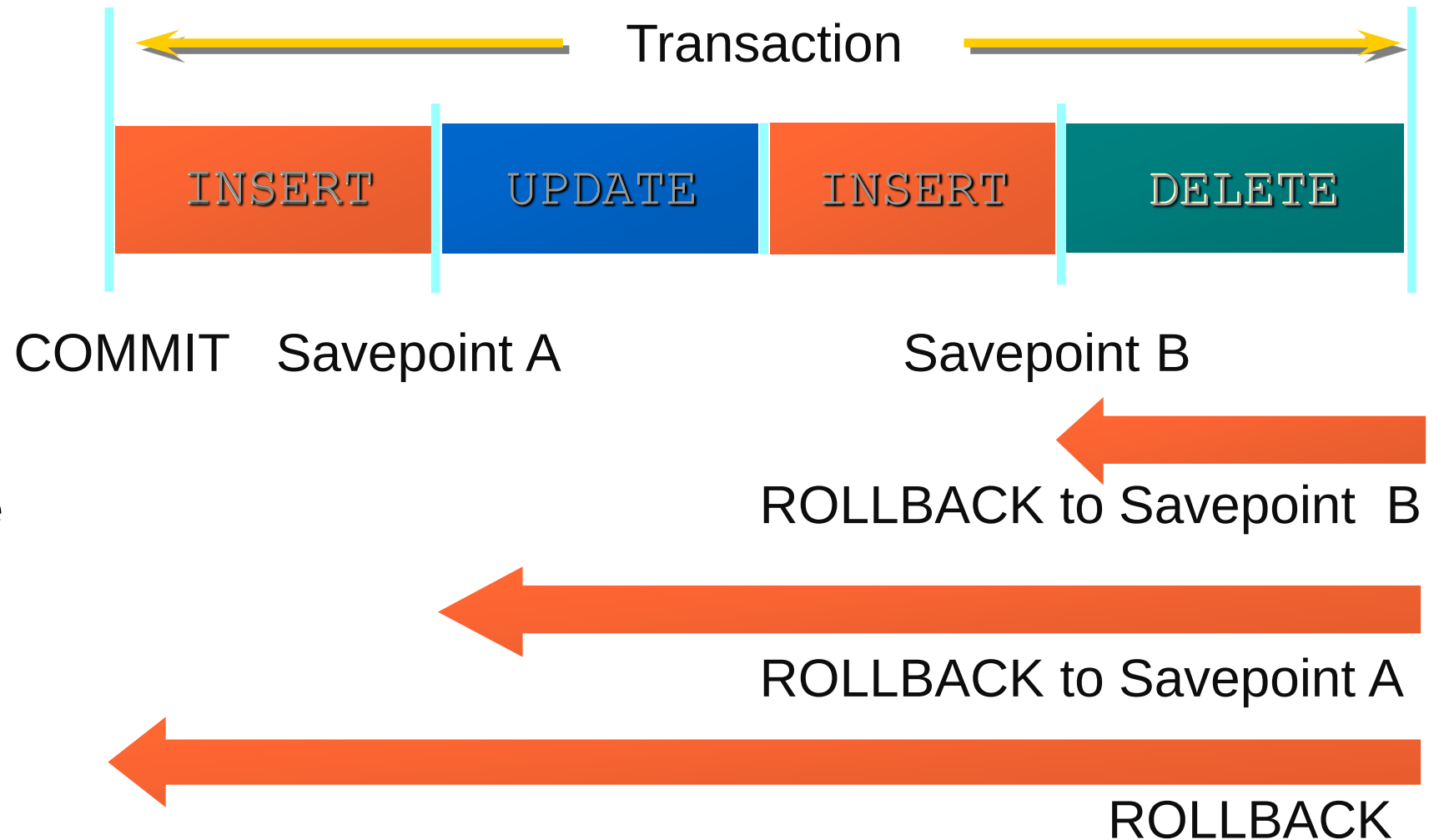
Une transaction :

- Commence à l'exécution du premier ordre SQL
- Se termine par l'un des événements suivants :
 - COMMIT ou ROLLBACK
 - Exécution d'un ordre LDD ou LCD (validation automatique)
 - Fin de session utilisateur
 - Panne du système

Langage de Contrôle de Transactions (LCT)

Les Transactions

- un **savepoint** (point de sauvegarde) est un marqueur ou étiquette intermédiaire qui peut être défini dans une transaction.
- Il permet de **marquer** un **point spécifique** dans une transaction où vous pouvez revenir ultérieurement si nécessaire, **sans devoir annuler l'intégralité** de la transaction.



Langage de Contrôle de Transactions (LCT)

Les Transactions

Etat des Données Avant COMMIT ou ROLLBACK

- Il est possible de restaurer l'état précédent des données.
- L'utilisateur courant peut afficher le résultat des opérations du LMD au moyen de l'ordre `SELECT`.
- Les résultats des ordres du LMD exécutés par l'utilisateur courant *ne peuvent pas* être affichés par d'autres utilisateurs.
- Les lignes concernées sont *verrouillées*. Aucun autre utilisateur ne peut les modifier.

Langage de Contrôle de Transactions (LCT)

Les Transactions

Etat des Données Après COMMIT

- Les modifications des données dans la base sont définitives.
- L'état précédent des données est irrémédiablement perdu.
- Tous les utilisateurs peuvent voir le résultat des modifications.
- Les lignes verrouillées sont libérées et peuvent de nouveau être manipulées par d'autres utilisateurs.
- Tous les savepoints sont effacés.

Langage de Contrôle de Transactions (LCT)

Les Transactions

Validation des modifications

- Effectuez les modifications.

```
SQL> UPDATE    emp
      2  SET      deptno = 10
      3  WHERE    empno = 7782;
1 row updated.
```

- Validez les modifications.

```
SQL> COMMIT;
Commit complete.
```

Langage de Contrôle de Transactions (LCT)

Les Transactions

Annulation des modifications

- L'ordre ROLLBACK rejette toutes les modifications de données en instance.
 - Les modifications sont annulées.
 - L'état précédent des données est restauré.
 - Les lignes verrouillées sont libérées.

```
SQL> DELETE FROM employee;  
14 rows deleted.  
SQL> ROLLBACK;  
Rollback complete.
```

Langage de Contrôle de Transactions (LCT)

Les Transactions

Annulation des modifications jusqu'au savepoint

- Posez une étiquette dans la transaction courante au moyen de l'ordre SAVEPOINT.
- Annulez la transaction jusqu'à cette étiquette en utilisant l'ordre ROLLBACK TO SAVEPOINT.

```
SQL> UPDATE...  
SQL> SAVEPOINT update_done;  
Savepoint created.  
SQL> INSERT...  
SQL> ROLLBACK TO update_done;  
Rollback complete.
```